САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Смольникова Юлия

Группа J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

По выбранному варианту необходимо будет выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

1. Платформа для онлайн-курсов и обучения
    - Вход
    - Регистрация
    - Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
    - Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
    - Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
    - Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Каждый из сайтов обязательно должен включать в себя следующие страницы: - Вход - Регистрация - Личный кабинет пользователя - Страница для поиска с возможностью фильтрации

Ход работы

На первом этапе выполнения лабораторной работы была определена структура и выделены основные страницы образовательной платформы Learnify: каталог курсов, страница просмотра курса, страницы входа и регистрации, личный кабинет пользователя и кабинет преподавателя.

Была выполнена разметка главной страницы index.html, на которой размещены hero-блок, форма фильтрации и каталог курсов.

- Для главной страницы был создан интерфейс каталога онлайн-курсов.
- В верхней части страницы размещён информационный блок с заголовком и кратким описанием платформы.
- Ниже реализована форма фильтрации, позволяющая искать курсы по названию, предмету, уровню сложности и максимальной цене.
- Основная часть страницы содержит карточки курсов, отображаемые в виде сетки.

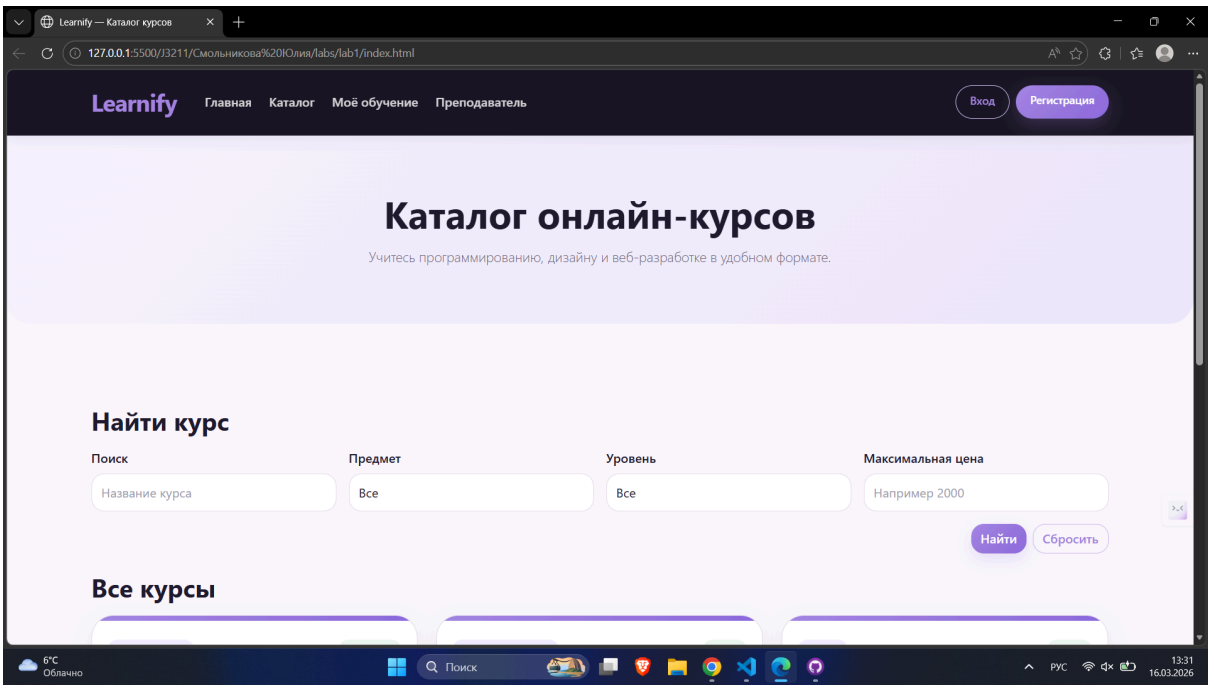


Рис.1 Главная страница с фильтрацией курсов

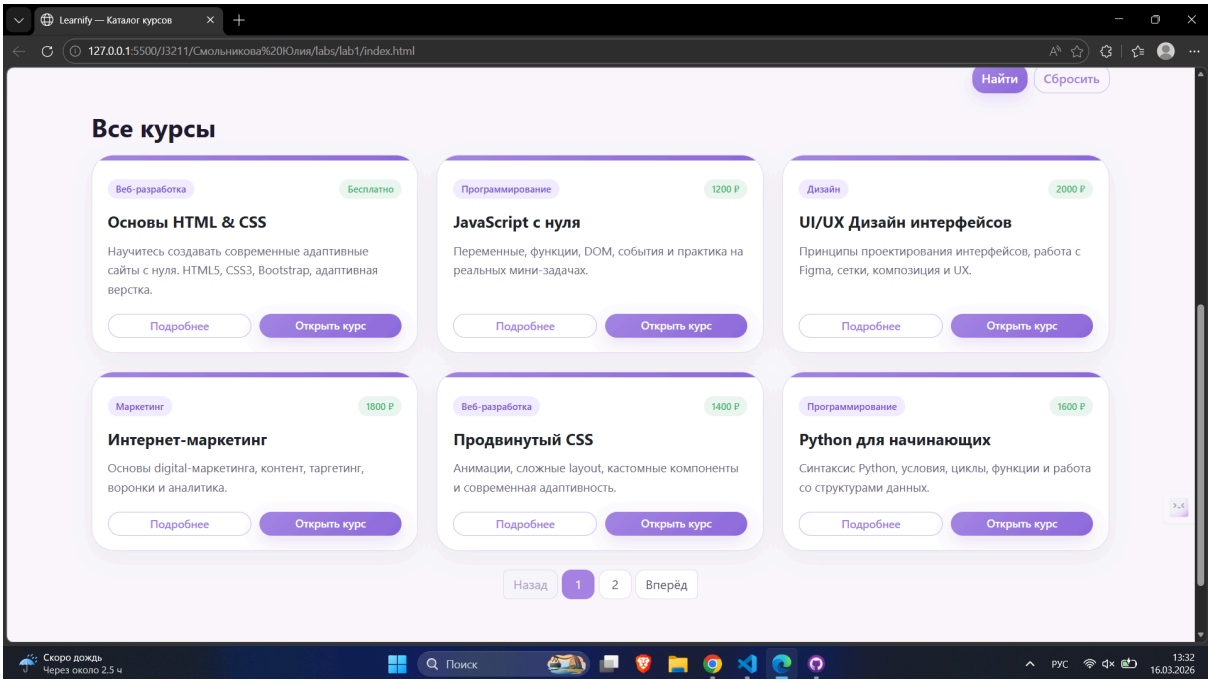


Рис.2 Каталог курсов

Для наполнения каталога был создан файл data.js, в котором описан массив курсов и реализованы функции получения данных.

- Для каждого курса заданы название, предмет, уровень, цена, описание, список уроков, материалы и задания.
- Реализована функция getAllCourses(), возвращающая полный список курсов.
- Реализована функция getCourseById(), возвращающая один курс по его идентификатору.
- Для безопасной работы с данными используется копирование объектов, чтобы исходный массив не изменялся при выводе на страницу.

Логика каталога была вынесена в отдельный файл catalog.js.

- Реализован вывод карточек курсов на страницу на основе массива данных.
- Для каждой карточки выводятся предмет, стоимость, название курса и краткое описание.
- Добавлена пагинация, позволяющая разбивать общий список курсов на страницы.
- Реализована фильтрация по параметрам формы.
- После применения фильтров выполняется повторный вывод подходящих курсов.

После этого была реализована страница просмотра курса course.html.

- На странице предусмотрена область для воспроизведения видеоурока.
- Добавлен блок с названием курса и его описанием.
- Реализованы вкладки для просмотра видео, материалов, заданий и обсуждений.
- В правой части страницы размещён блок общей информации о курсе и список уроков.

Для данной страницы был создан файл course-page.js.

- Из адресной строки считывается идентификатор курса.

- По полученному идентификатору выполняется поиск нужного курса в данных.
- На страницу подставляются название, описание, уровень, предмет, стоимость и количество уроков.
- Реализован вывод списка уроков.
- При выборе урока обновляется ссылка на видео, что позволяет переключаться между уроками курса.
- Дополнительно выводятся материалы курса и список заданий.
- Если курс по указанному идентификатору не найден, отображается соответствующее сообщение.

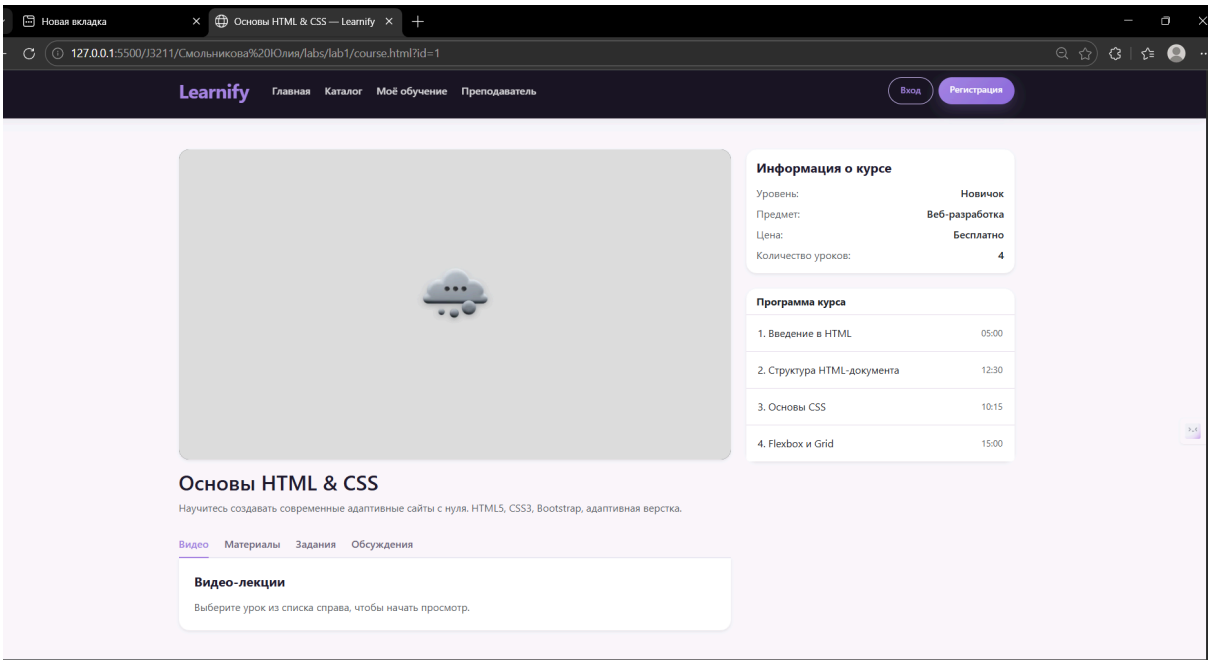


Рис.3 Страница курса

Далее были созданы страницы входа и регистрации: login.html и register.html.

- На странице входа размещена форма с полями email и пароля.
- На странице регистрации размещена форма с полями имени, email, пароля и выбора роли.
- Для обеих форм предусмотрен вывод сообщений об ошибках.
- Для формы регистрации дополнительно предусмотрен вывод сообщения об успешном заполнении.

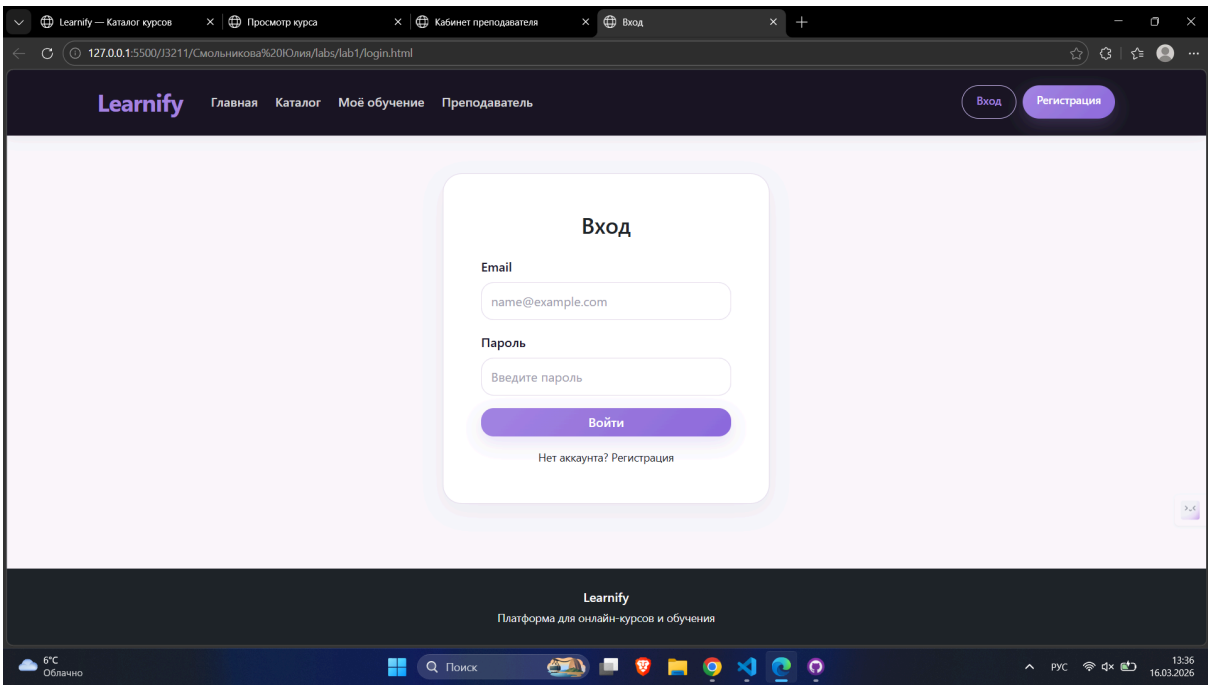


Рис.4 Страница входа

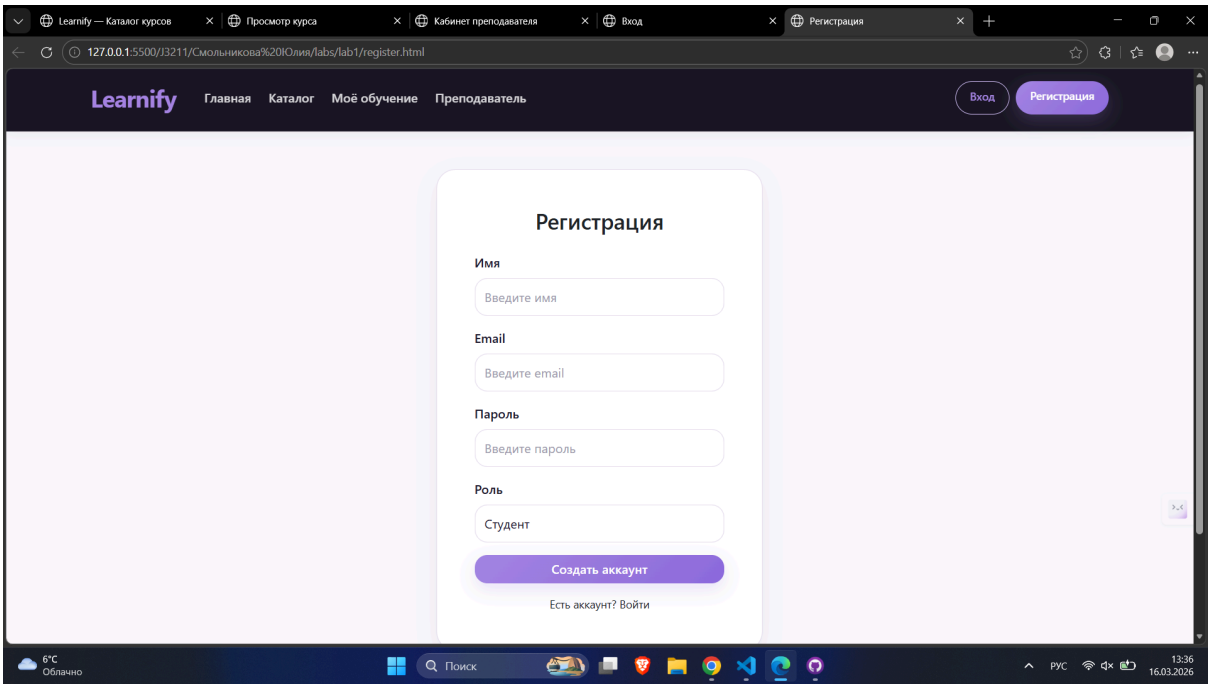


Рис.5 Страница регистрации

Обработка данных форм была реализована в файле auth.js.

- Для страницы входа выполняется проверка заполнения обязательных полей.

- После успешной проверки выполняется переход на следующую страницу интерфейса.
- Для страницы регистрации также выполняется проверка заполненности полей.
- В зависимости от выбранной роли выполняется переход либо в личный кабинет пользователя, либо в кабинет преподавателя.

Для всех страниц приложения был реализован единый навигационный блок.

- В файле ui.js была реализована динамическая вставка navbar в контейнер navbar-container.
- Навигационная панель содержит ссылки на главную страницу, каталог, раздел «Моё обучение» и кабинет преподавателя.
- В правой части панели размещены кнопки перехода на страницы входа и регистрации.
- Такой подход позволил использовать одну общую навигацию на всех страницах проекта без дублирования разметки.

Следующим этапом была реализована страница личного кабинета пользователя dashboard.html.

- На странице размещён приветственный блок с именем пользователя.
- Ниже выведены статистические карточки с количеством курсов, завершённых курсов и сертификатов.
- Основной раздел страницы содержит карточки курсов в блоке «Моё обучение».
- Отдельно предусмотрен блок сертификатов.

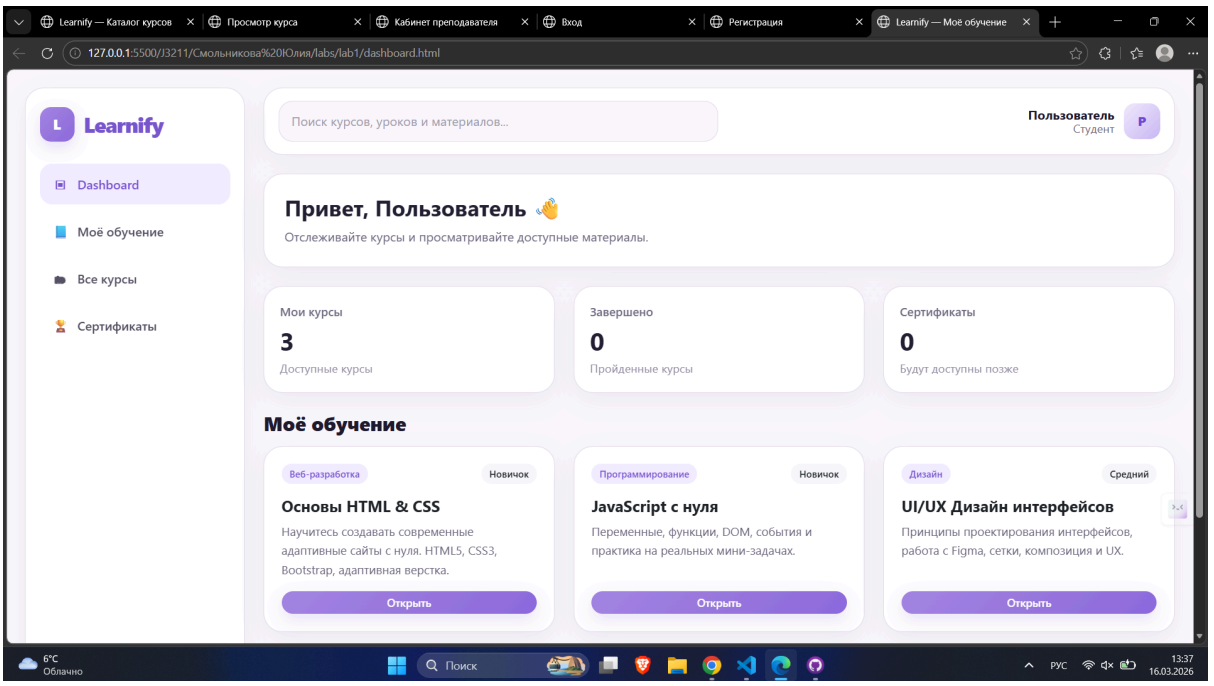


Рис.6 Личный кабинет пользователя

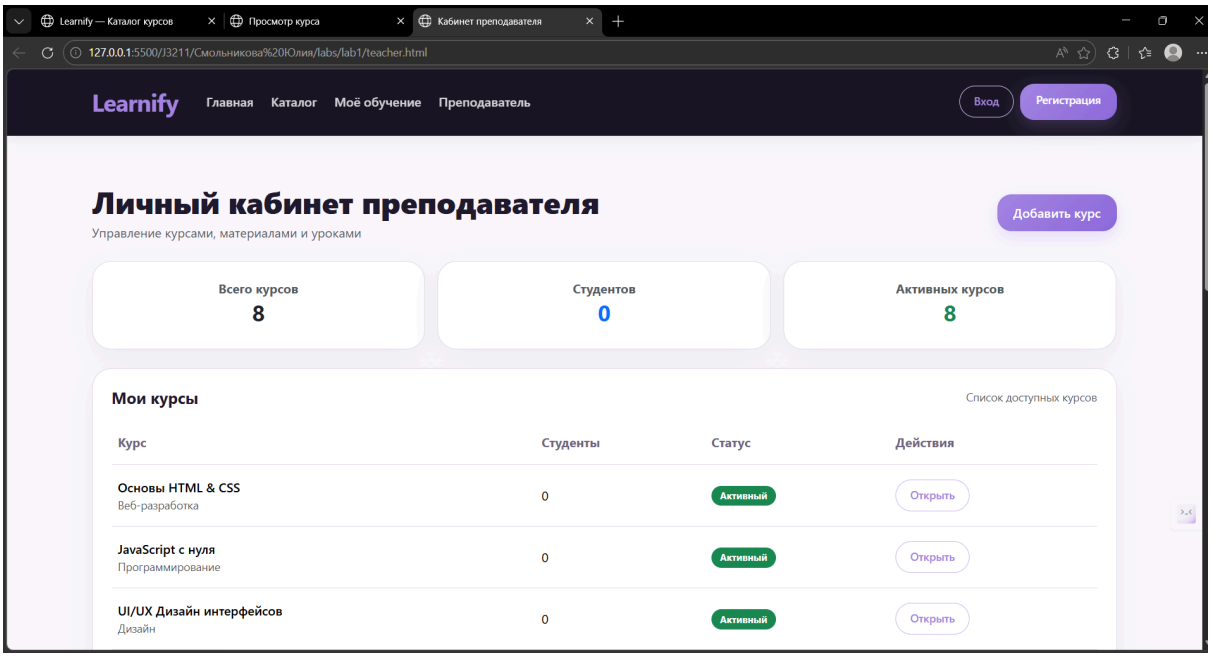
Для этой страницы был создан файл dashboard.js.

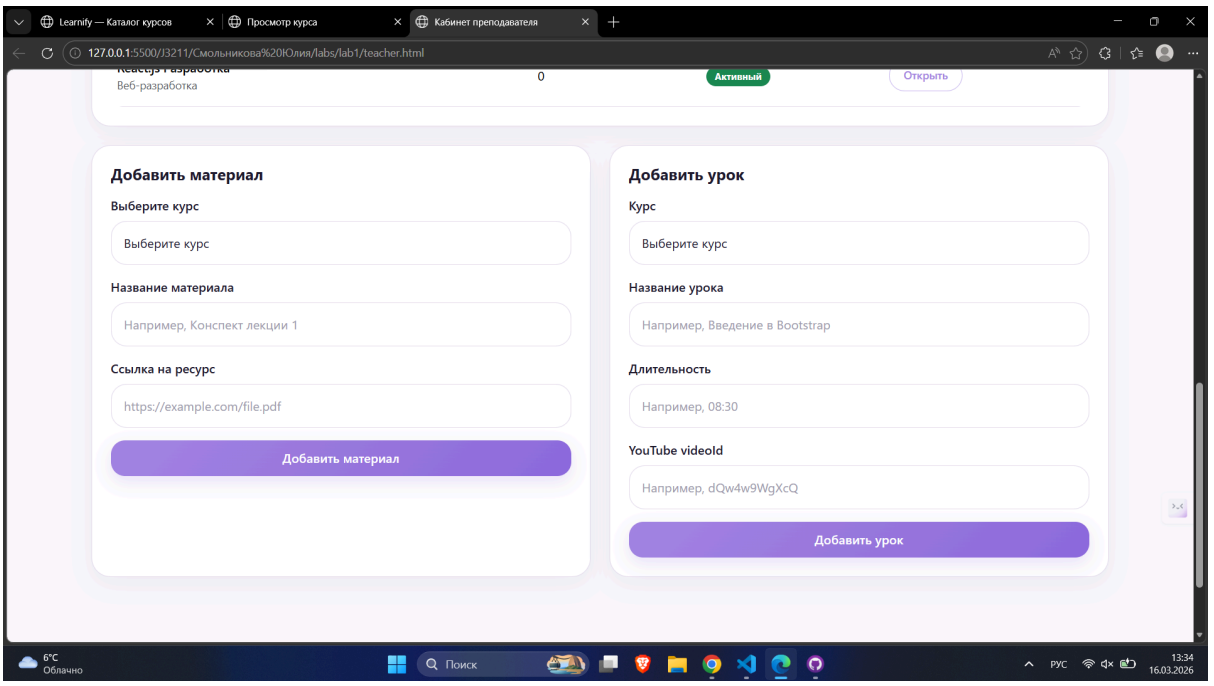
- Реализовано заполнение текстовых полей в верхней части страницы.
- Выполнен вывод статистических значений.
- Добавлен вывод карточек курсов на основе данных из массива курсов.
- Реализован вывод пустого состояния для сертификатов, если сертификаты отсутствуют.

Также был создан кабинет преподавателя teacher.html.

- На странице реализованы статистические карточки с общей информацией.
- Добавлена таблица со списком доступных курсов.
- Реализованы формы для добавления материалов и уроков.

Дополнительно создано модальное окно для формы добавления нового курса.





Логика страницы преподавателя была вынесена в файл teacher-page.js.

- Реализован вывод статистических данных по курсам.
- Добавлен вывод строк таблицы со списком курсов.
- Для форм автоматически заполняются выпадающие списки с доступными курсами.

- При отсутствии данных отображается соответствующее сообщение.

Для оформления интерфейса использовались Bootstrap и собственные CSS-стили.

- В файле variables.css были определены основные переменные проекта: цвета, тени, радиусы скругления и шрифт.
- В base.css была выполнена базовая стилизация HTML-элементов.
- В components.css были оформлены общие компоненты, такие как кнопки, навигация, пагинация и вкладки.
- В layout.css была реализована структура страниц с боковой панелью и верхней панелью.
- В pages.css были описаны стили отдельных страниц, включая каталог, страницу курса, кабинет пользователя и кабинет преподавателя.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были закреплены навыки работы с семантической разметкой **HTML**, оформлением интерфейса с помощью **CSS** и созданием клиентской логики на **JavaScript**. Основной упор был сделан на разработку многостраничного адаптивного интерфейса образовательной платформы с использованием фреймворка **Bootstrap** и собственных стилей, что позволило создать единый и согласованный внешний вид всех страниц приложения. С помощью JavaScript была реализована динамическая отрисовка каталога курсов, фильтрация, пагинация, вывод содержимого выбранного курса, а также базовая обработка форм входа и регистрации. В результате была создана структура сайта, включающая каталог курсов, страницу просмотра курса, личный кабинет пользователя и кабинет преподавателя, что формирует основу для дальнейшего расширения проекта.